

OUMOU KALTOUM SALL

Data Scientist & ML Engineer | Mathématiques Appliquées & Intelligence Artificielle

Dakar, Sénégal | +221 78 864 82 31 | oumoukaltoumsall@gmail.com | [Portfolio](#) — portfolio-oumou-kaltoum.vercel.app

RÉSUMÉ PROFESSIONNEL

Data Scientist et ML Engineer avec une double formation approfondie en Mathématiques Appliquées et Intelligence Artificielle. Spécialisée dans la conception, l'optimisation et le déploiement de solutions d'apprentissage automatique sur l'ensemble du cycle de vie de la donnée : formulation mathématique, exploration, modélisation avancée (Computer Vision, NLP, Séries temporelles) et industrialisation en production (MLOps, microservices Docker, FastAPI, CI/CD). Reconnue pour ma rigueur analytique et mon orientation résultats, je traduis des problématiques métiers complexes en architectures logicielles fiables, scalables et mesurables.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

ABA Technology / Nextronic

Fév 2026 – Juil 2026

Data Scientist & ML Engineer — Stage

Casablanca, Maroc

- Conception et déploiement d'un pipeline complet de **reconnaissance faciale en temps réel** (détection, alignement, embedding) atteignant une latence inférence < 35 ms et une précision > 98 % sur cibles Edge embarquées.
- Benchmarking d'architectures deep learning (CNN, MobileNetV3, InsightFace ArcFace) et compression via **ONNX Runtime & quantification**, réduisant la consommation mémoire de 40 % sans perte d'exactitude.
- Industrialisation sous forme d'**APIs REST FastAPI conteneurisées (Docker)** avec intégration CI/CD automatisée (tests unitaires, validation continue de non-régression).

Refocus Child — Association

Jan 2023 – Juin 2024

Data Analyst (Bénévole)

Dakar, Sénégal

- Automatisation des flux de traitement et d'agrégation de données associatives en Python, **réduisant de 40 % les délais de production** des synthèses périodiques.
- Modélisation et déploiement de tableaux de bord décisionnels dynamiques sous **Power BI** (mesures DAX complexes, modélisation en étoile) pour le reporting des KPI stratégiques aux bailleurs de fonds.

PROJETS R&D & RÉALISATIONS

FinSight — Système d'Analyse Prédictive de Risques Financiers

2025

Python · PyTorch · XGBoost · LSTM · Streamlit · Monte Carlo

Finance Quantitative

- Implémentation d'un moteur de simulations **Monte Carlo (10 000 scénarios)** pour l'évaluation de portefeuilles d'actifs et l'estimation de la Value at Risk (VaR 95/99% et CVaR).
- Modèle de prévision de séries temporelles basé sur un réseau **LSTM**, **atteignant un F1-score de 0,91**, avec interface interactive de visualisation et stress-testing sous Streamlit.

ChatAutoML — Plateforme AutoML & Explicabilité No-Code

2025

Python · Optuna · Scikit-learn · Streamlit

MLOps / Automatisation

- Développement d'un orchestrateur permettant à un utilisateur d'importer un jeu de données et d'entraîner automatiquement le modèle optimal via optimisation bayésienne des hyperparamètres (Optuna).
- Génération automatisée de rapports comparatifs détaillés (matrices de confusion, courbes ROC-AUC, score SHAP / importance des variables) en **moins de 60 secondes**.

Assistant IA — Analyse de Documents Financiers Complexes (RAG)

2025

LangChain · FAISS · Mistral AI · OpenAI API

NLP / IA Générative

- Système de question-réponse sur volumétrie dense (> 500 pages) exploitant une architecture **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** couplée à un index vectoriel FAISS et reranking sémantique.
- Précision et fidélité des réponses sourcées supérieure à **92 %**, testée et validée sur un corpus exhaustif de rapports financiers annuels.

FORMATION

Université Mundiapolis

Oct 2024 – Juil 2026

Master Data Science & Intelligence Artificielle (Bac+5)

Casablanca, Maroc

Enseignements clés : Deep Learning, Vision par Ordinateur, NLP & LLMs, MLOps, Architectures Cloud & Big Data.

Institut Supérieur de Management (ISM)

Oct 2021 – Août 2024

Licence Mathématiques Appliquées & Informatique (Bac+3)

Dakar, Sénégal

Enseignements clés : Modélisation stochastique, Algèbre linéaire, Probabilités & Statistiques, Algorithmique & Optimisation.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages & Outils : Python, SQL (PostgreSQL), Bash, Git, Docker, FastAPI, Streamlit, CI/CD, Linux.

Machine Learning & Deep Learning : PyTorch, Scikit-learn, XGBoost, LightGBM, LSTM, CNN, Autoencodeurs, Optuna, ONNX.

NLP & IA Générative : LangChain, FAISS, Mistral AI, OpenAI API, RAG, Embeddings, Hugging Face Transformers.

Mathématiques & Analyse : Modélisation stochastique, Simulations Monte Carlo, Power BI (DAX), Pandas, NumPy.

CERTIFICATIONS & LANGUES

Certifications : Data Analysis avec SQL, Excel & Power BI — Microsoft via Coursera (En cours).

Langues : Français (Professionnel) · Anglais (Professionnel) · Wolof (Langue maternelle).